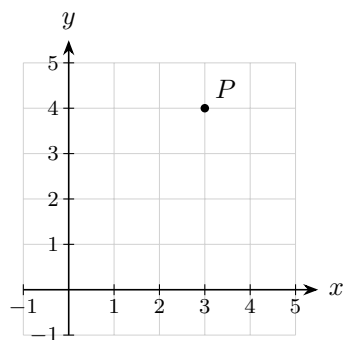


Rückblick

1. Stelle die Formel $g = e + f$ nach e um.

2. Lies im Koordinatensystem die Koordinaten des Punktes P ab.



P(_____ | _____)

3. Ein Kreis hat den Durchmesser 14 cm. Wie lang ist sein Radius?

_____ cm

4. Sind in einem Rechteck die beiden Diagonalen gleich lang? ☐ ja ☐ nein

5. Berechne die Hälfte von 18 cm.

_____ cm

6. Löse die Gleichung. $\frac{x}{5} = 3$

x = _____

7. Schreibe $\frac{3}{4}$ als Dezimalzahl.

8. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten 3 cm und 4 cm. Wie lang ist die Hypotenuse?

_____ cm

9. Ein Dreieck hat die Winkel 45° und 85° . Wie groß ist der dritte Winkel?

_____ $^\circ$

10. Rechne 3 km in Meter um.

_____ m

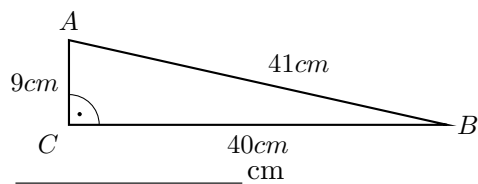
11. Ein gleichschenkliges Trapez hat unten eine Seite von 10 cm. Die obere Seite ist 6 cm lang. Die untere Seite steht links und rechts gleich weit über. Wie lang ist ein Überstand?

_____ cm

Gleichung aufstellen in 3 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

12. Kreise im Dreieck den rechten Winkel ein. Beschrifte die Hypotenuse mit H. Wie lang ist die Hypotenuse?



eigene
Aufgabe

13. Breite und Höhe eines Bildschirms sind gegeben, gesucht ist die Diagonale. Plus oder minus?

- ☐ Hypotenuse gesucht – plus
☐ Kathete gesucht – minus

eigene
Aufgabe

14. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die Katheten $a = 36$ cm und $b = 15$ cm lang. Berechne die Länge der Hypotenuse c .

$c^2 =$ _____ , $c =$ _____ cm

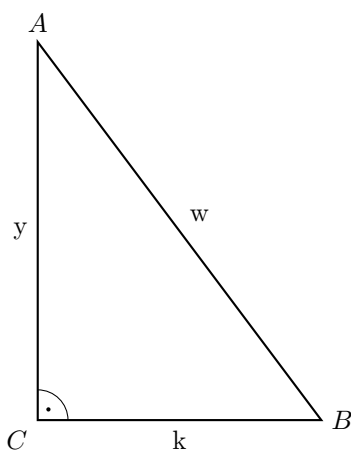
eigene
Aufgabe

15. In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse $c = 85$ cm lang. Eine Kathete ist $b = 13$ cm lang. Berechne die Länge der Kathete a .

$a^2 =$ _____ , $a =$ _____ cm

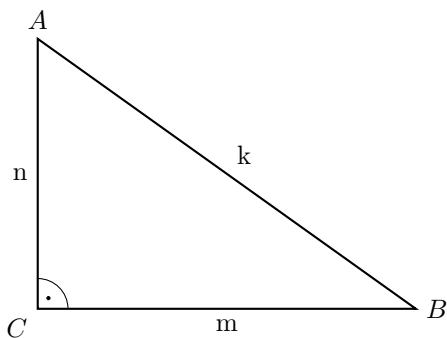
eigene
Aufgabe

16. Die Figur zeigt ein rechtwinkliges Dreieck mit der Kathete y . Schreibe die Gleichung nach dem Satz des Pythagoras so, dass y^2 allein auf einer Seite steht.



eigene
Aufgabe

17. Die Figur zeigt ein rechtwinkliges Dreieck. Schreibe mit seinen Buchstaben die Gleichung nach dem Satz des Pythagoras auf.



eigene
Aufgabe

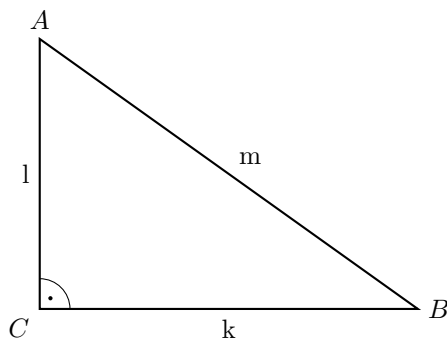
18. Zeichne ein rechtwinkliges Dreieck, zu dem die Gleichung $7^2 + 9^2 = w^2$ passt. Beschrifte alle Seiten.

eigene
Aufgabe

19. Die Figur zeigt ein rechtwinkliges Dreieck. Prüfe jede Gleichung: Gilt sie für dieses Dreieck?

(1) $m^2 = k^2 + l^2$

- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht
- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht
- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht
- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht
- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht



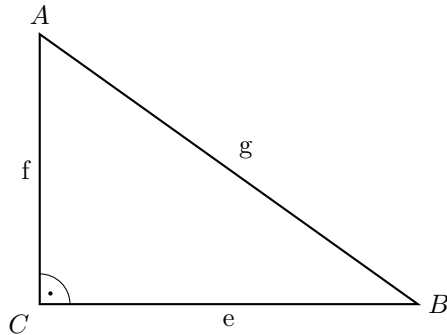
eigene
Aufgabe

20. Kreuze an, welche Aussage im rechtwinkligen Dreieck gilt.

- ☐ Die Hypotenuse ist die kürzeste Seite.
- ☐ Das Quadrat über der Hypotenuse ist so groß wie die zwei Quadrate über den Katheten zusammen.
- ☐ Die zwei Katheten sind zusammen so lang wie die Hypotenuse.

- 21.** Die Figur zeigt ein rechtwinkliges Dreieck. Kreuze an, welche Gleichung für die Kathete f gilt.

- ☐ $f = \sqrt{g^2 - e^2}$
☐ $f = \sqrt{g^2 + e^2}$
☐ $f = g^2 - e^2$
☐ $f = g - e$



P10 '22

- 22.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt:

- ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete.
☐ $c = a + b$
☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat

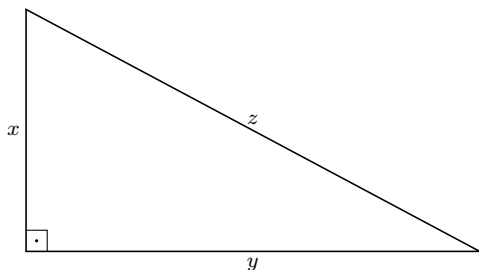
1 BE

P10 '17

- 23.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:

- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$
☐ $z^2 = x^2 - y^2$
☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$
☐ $z^2 = x^2 + y^2$

1 BE

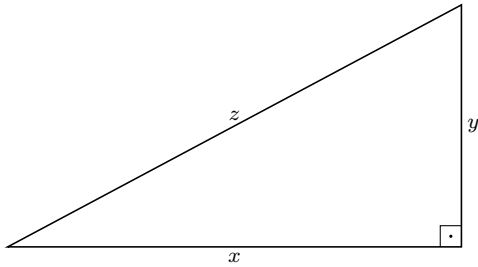


P10 '21

- 24.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:

1 BE

- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
☐ $z = y^2 + x^2$

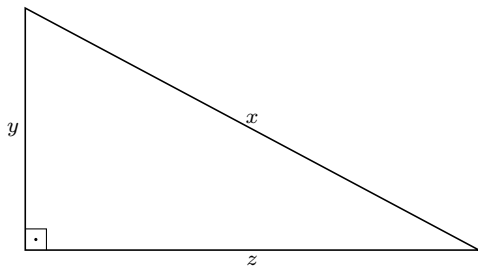


P10 '24

- 25.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann:

1 BE

- ☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

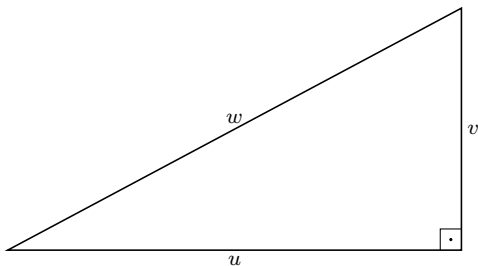


P10 '26

- 26.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann:

1 BE

- ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$



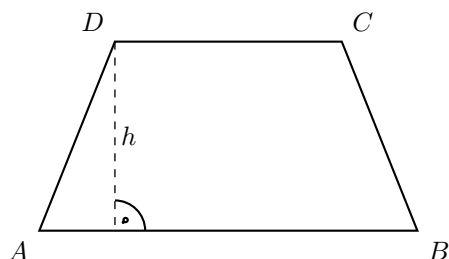
eigene
Aufgabe

27. Ein rechtwinkliges Dreieck hat diese drei Seiten. Kreuze an, welche Seite die Hypotenuse sein kann.

- ☐ 4 cm
☐ 8,5 cm
☐ 7,5 cm

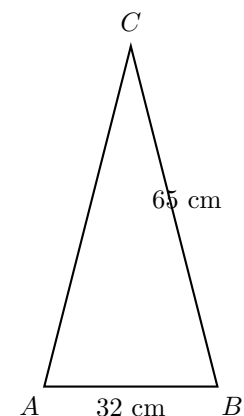
eigene
Aufgabe

28. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez mit seiner Höhe. Fahre das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, Schenkel und Überstand farbig nach. Schreibe dazu, welche Seiten Katheten sind und welche die Hypotenuse ist.



eigene
Aufgabe

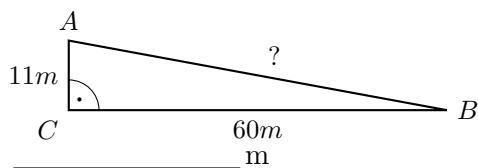
29. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Die Grundseite ist 32 cm lang, die Schenkel sind je 65 cm lang. Berechne die Höhe h .



$h^2 =$ _____ , $h =$ _____ cm

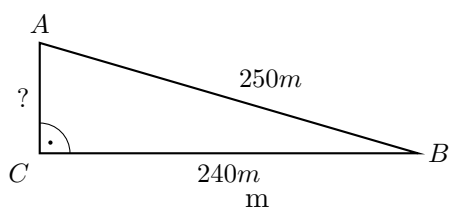
eigene
Aufgabe

30. Eine rechteckige Wiese ist 60 m lang und 11 m breit. Ein Weg geht quer über die Wiese von Ecke zu Ecke. Die Skizze zeigt die Lage. Wie lang ist der Weg?



eigene
Aufgabe

31. Ein Waldweg ist 250 m lang und führt bergauf. Waagrecht gemessen kommt er dabei 240 m voran. Die Skizze zeigt die Lage. Wie groß ist der Höhenunterschied?



eigene
Aufgabe

32. Lea lässt einen Drachen steigen. Die Schnur ist 65 m lang und straff gespannt. Waagrecht gemessen ist der Drachen 39 m von Lea entfernt. Ihre Hand ist 1 m über dem Boden. Wie hoch über dem Boden fliegt der Drachen?

eigene
Aufgabe

33. In einem rechtwinkligen Dreieck sind $a = 1,2$ m und $b = 50$ cm die Katheten. Berechne die Länge der Hypotenuse c in cm.

$c =$ _____ cm

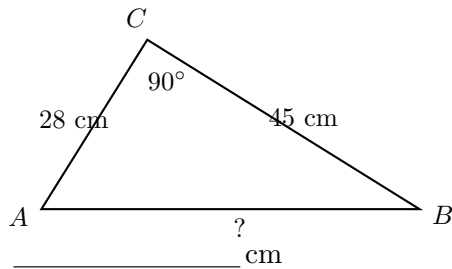
eigene
Aufgabe

- 34.** In einem rechtwinkligen Dreieck ist $c = 6,5$ m die Hypotenuse und $b = 2,5$ m eine Kathete. Berechne die Länge der Kathete a .

$a^2 =$ _____ , $a =$ _____ m

eigene
Aufgabe

- 35.** Im Dreieck ist eine Seite mit ? markiert. Wie lang ist diese Seite?



eigene
Aufgabe

- 36.** In einem rechtwinkligen Dreieck sind $a = 4$ cm und $b = 9$ cm die Katheten. Berechne die Länge der Hypotenuse c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$c^2 =$ _____ , $c \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 37.** In einem rechtwinkligen Dreieck ist $c = 11$ cm die Hypotenuse und $b = 6$ cm eine Kathete. Berechne die Länge der Kathete a . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

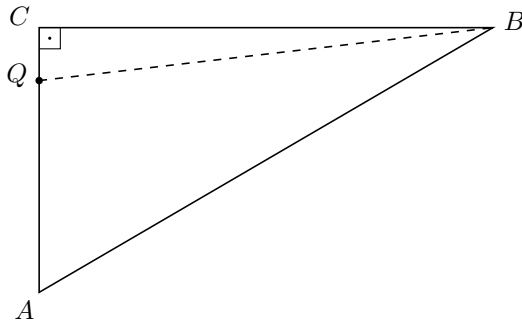
$a^2 =$ _____ , $a \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 38.** In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse 8 cm lang. Eine Kathete ist 4,9 cm lang. Weise nach, dass die andere Kathete etwa 6,3 cm lang ist.

- 39.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke BC ist 12 m lang, die Strecke AC 34 m. Berechne die Länge der Strecke AB.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

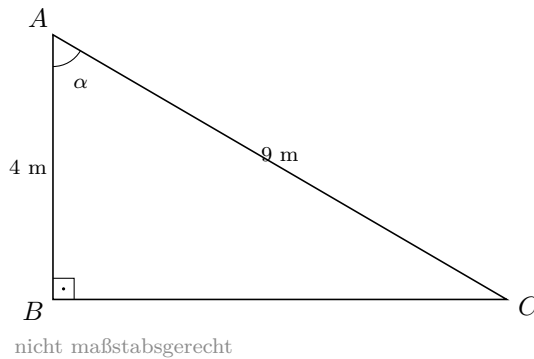
- 40.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von AD.

2 BE

Abbildung im Original: Lageskizze: Ufer als schräge Gerade oben mit C (links), D, B (rechts); A unten; $AC = 920$ m, $CD = 541$ m; rechter Winkel bei D zwischen DA und dem Ufer; Winkel 54° bei C, $\angle CAB = 70^\circ$ bei A; AD und BD gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

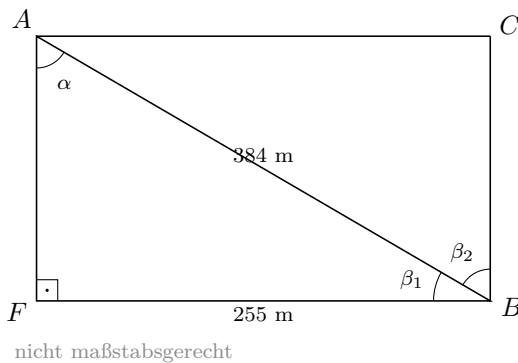
P10 '19

41. Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 4 m, zwischen Amir und Chris 9 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α . Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris. 2 BE



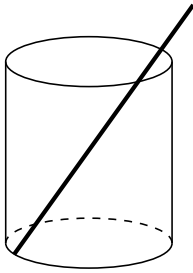
P10 '24

42. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied. 2 BE



$$41: BC = 8,06 \text{ m} \quad | \quad 42: FA = 3,9159 \approx 287,1 \text{ m}$$

- * 43.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.



nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

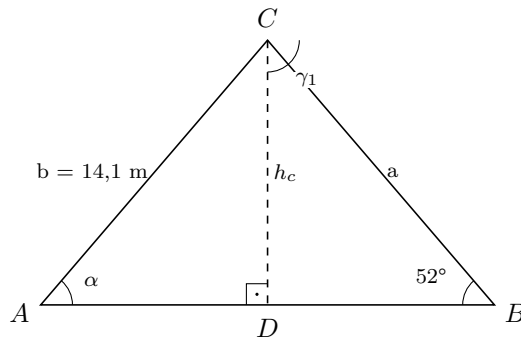
- 44.** In einem rechtwinkligen Dreieck sind $a = 2,5$ m und $b = 6$ m die Katheten. Berechne die Länge der Hypotenuse c .

$c^2 =$ _____ , $c =$ _____ m

eigene
Aufgabe

- 45.** Ein Bildschirm ist 111 cm breit und 62 cm hoch. Im Laden steht beim Fernseher „50 Zoll“. Gemessen wird dabei die Diagonale. 1 Zoll sind 2,54 cm. Prüfe mit einer Rechnung, ob die Angabe stimmt.

46. Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Weise nach, dass die Strecke AD etwa 12,0 m lang ist.



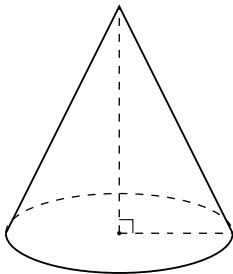
nicht maßstabsgerecht

Dreieck erst in Figur oder Körper finden in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

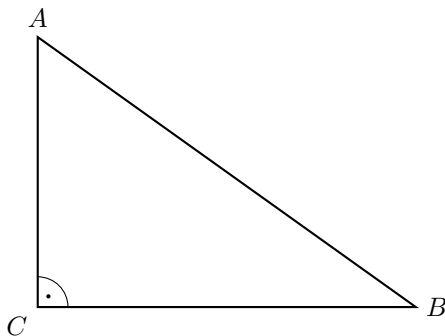
47. Die Figur zeigt einen Kegel. Sein Durchmesser ist 18 cm lang. Höhe, Radius und Mantellinie bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Kreuze an, welche Länge in dieses Dreieck gehört.

- ☐ 18 cm
☐ 9 cm



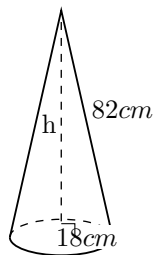
eigene
Aufgabe

48. Gilt für das Dreieck in der Figur der Satz des Pythagoras? ☐ ja ☐ nein



eigene
Aufgabe

49. Die Figur zeigt einen Kegel. Die Mantellinie ist 82 cm lang, der Radius ist 18 cm. Berechne die Höhe h .



$h =$ _____ cm

eigene
Aufgabe

50. Eine quadratische Pyramide ist 21 cm hoch, ihre Seitenhöhe ist 29 cm. Wie lang ist eine Grundkante?

$a =$ _____ cm

eigene
Aufgabe

51. Gegeben sind die Punkte $P(1|1)$ und $Q(4|5)$. Berechne die Länge der Strecke PQ.
PQ = _____

eigene
Aufgabe

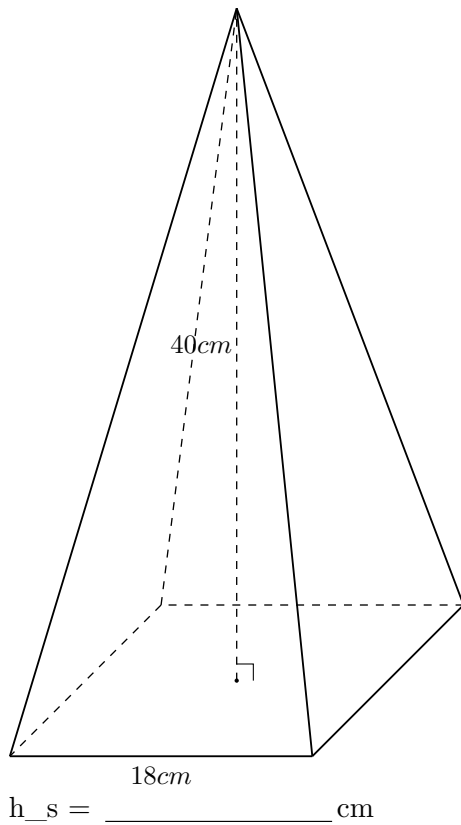
52. Gegeben sind die Punkte $E(-4|-3)$ und $F(5|9)$. Berechne die Länge der Strecke EF.
EF = _____

eigene
Aufgabe

- 53.** Beschreibe ohne Zahlen, wie man die Raumdiagonale eines Quaders aus Länge, Breite und Höhe berechnet.

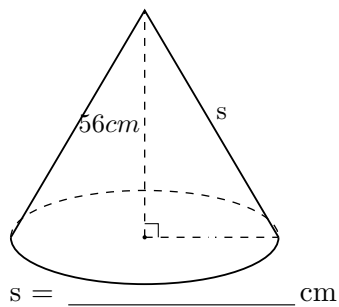
eigene
Aufgabe

- 54.** Die Figur zeigt eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Die Grundkante ist 18 cm lang, die Höhe ist 40 cm. Berechne die Seitenhöhe h_s .



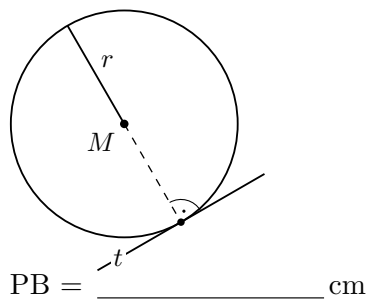
eigene
Aufgabe

55. Die Figur zeigt einen Kegel. Sein Durchmesser ist 66 cm, seine Höhe ist 56 cm. Berechne die Länge der Mantellinie s .



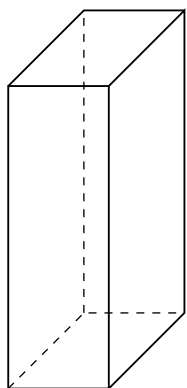
eigene
Aufgabe

56. Ein Kreis hat den Radius 9 cm. Ein Punkt P liegt 41 cm vom Mittelpunkt M entfernt. Von P aus wird eine Tangente an den Kreis gelegt. Wie lang ist die Strecke von P bis zum Berührungspunkt B ?



eigene
Aufgabe

57. Ein Quader ist 2 dm lang, 3 dm breit und 6 dm hoch. Die Figur zeigt den Quader. Wie lang ist seine Raumdiagonale?



_____ dm

eigene
Aufgabe

58. Ein gleichschenkliges Dreieck hat eine 24 cm lange Grundseite. Seine Höhe ist 35 cm. Wie lang ist ein Schenkel?

_____ cm

eigene
Aufgabe

59. In einem Parallelogramm ist die schräge Seite 61 cm lang. Der Fußpunkt der Höhe liegt auf der Verlängerung der Grundseite. Er liegt 11 cm hinter der Ecke. Berechne die Höhe.

$h =$ _____ cm

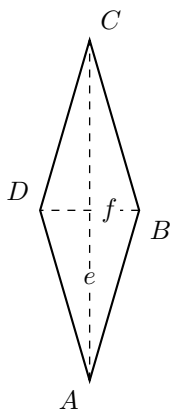
eigene
Aufgabe

60. Das Dreieck ABC hat bei B einen stumpfen Winkel. Die Höhe von C trifft die Verlängerung von AB im Punkt D. Es gilt $CD = 40$ m und $AC = 58$ m. Wie lang ist die Strecke AD?

AD = _____ m

eigene
Aufgabe

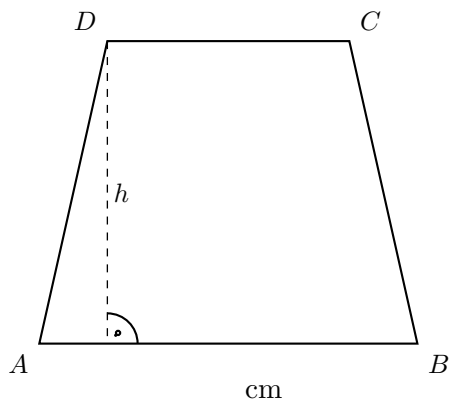
61. Die Figur zeigt eine Raute mit ihren Diagonalen. Die Diagonalen sind 7 cm und 24 cm lang. Wie lang ist eine Seite der Raute?



_____ cm

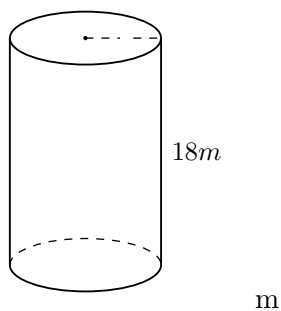
eigene
Aufgabe

- 62.** Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez. Die parallelen Seiten sind 50 cm und 32 cm lang. Die Höhe ist 40 cm. Wie lang ist ein Schenkel?



eigene
Aufgabe

- 63.** Ein Turm besteht aus einem Zylinder und einem Kegeldach. Der Zylinder ist 18 m hoch. Das Kegeldach hat den Radius 2,0 m und die Mantellinie 5,2 m. Die Figur zeigt den Turm. Wie hoch ist der ganze Turm?



eigene
Aufgabe

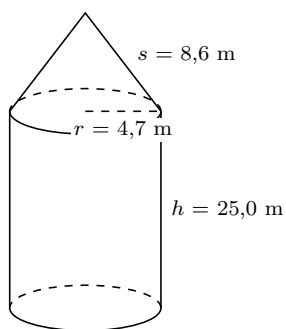
- 64.** Die Diagonale eines Quadrats ist 10 cm lang. Berechne die Seitenlänge a , den Umfang und den Flächeninhalt. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$a \approx$ _____ cm , $U \approx$ _____ cm , A
 $=$ _____ cm²

P10 '26

- *65.** Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

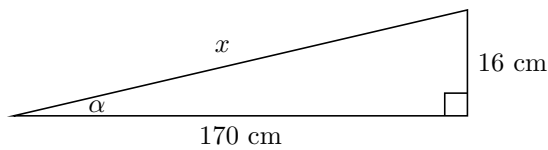


nicht maßstabsgerecht

P10 '25

- 66.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 16 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 170 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne den Anstiegswinkel α .

4 BE

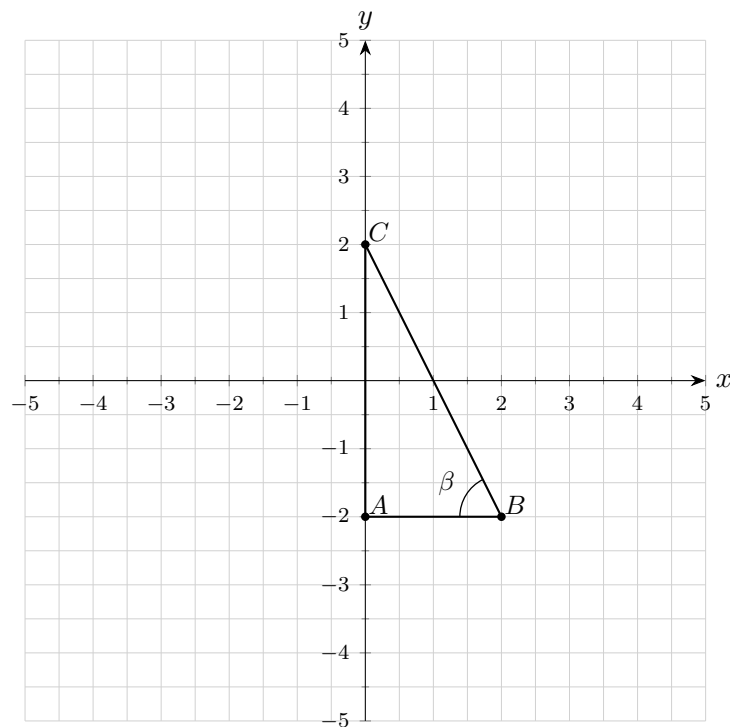


nicht maßstabsgerecht

P10 '19

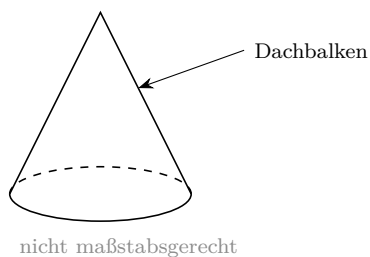
- 67.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte $A(0|-2)$, $B(2|-2)$ und $C(0|2)$ ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC . Berechne die Größe des Winkels β bei B .

4 BE



$$66: x = 170,8 \text{ cm}; \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{95}{8}\right) \approx 5,4^\circ \quad | \quad 67: BC = 2,0 \approx 4,47; \beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$$

- *68.** Ein runder Turm mit 6,4 m Durchmesser hat ein Dach in Form eines Kegels. Die Höhe des Daches ist bekannt. Ein Dachbalken läuft von der Spitze bis zum Rand des Daches. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.



eigene
Aufgabe

- 69.** Ein Regenschirm ist 62 cm lang. Man kann ihn nicht kürzer machen. Ein Koffer ist innen 55 cm lang und 35 cm breit. Passt der Schirm flach in den Koffer?

70. Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:

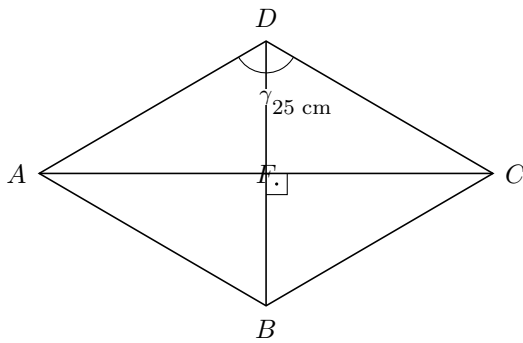
☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4. Bestätige mit einer Rechnung, dass BF 55 cm lang ist. Berechne die Länge der Seite AB



nicht maßstabsgerecht

Seitenverhältnis benennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

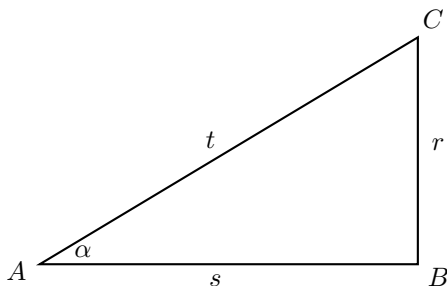
71. Mit der Gleichung $\sin 23^\circ = \frac{x}{8}$ soll die Seite x berechnet werden. Kreuze an, ob du dafür mal nimmst oder teilst.

☐ im Zähler: mal

☐ im Nenner: geteilt

eigene
Aufgabe

72. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei B. Schau vom Winkel α aus. Schreibe an jede Seite H (Hypotenuse), G (Gegenkathete) oder A (Ankathete).



P10 '20

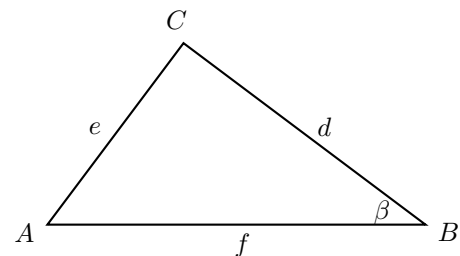
73. Für x gilt die Gleichung $\sin 30^\circ = \frac{7}{x}$. Gib den Wert von x an.

1 BE

eigene
Aufgabe

74. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei C . Schreibe $\sin \beta$ als Bruch aus zwei Seiten.

1 BE

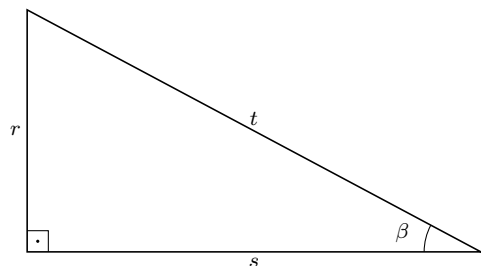


$\sin \beta =$ _____

P10 '17

75. Schreibe $\sin \beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

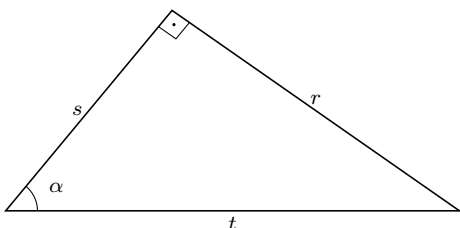
1 BE



P10 '19

76. Schreibe $\sin \alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

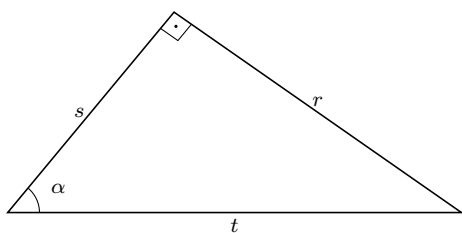
1 BE



P10 '20

77. Schreibe $\tan \alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.

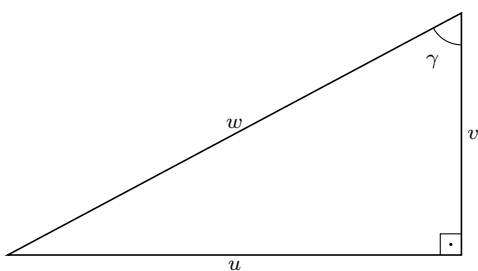
1 BE



P10 '25

78. Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung: $\sin \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$

1 BE



eigene
Aufgabe

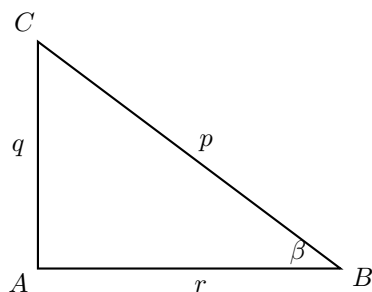
79. Löse die Gleichung. $\sin 48^\circ = \frac{6}{x}$
 $x \approx \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

80. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A. Kreuze die Gleichung an, die stimmt.

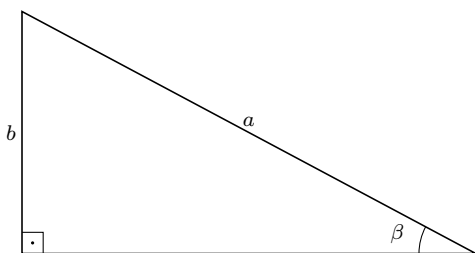
1 BE

- ☐ $\sin \beta = \frac{p}{q}$
☐ $\cos \beta = \frac{q}{p}$
☐ $\sin \beta = \frac{q}{p}$



81. Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β . Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:

- ☐ $\sin \beta = \frac{a}{b}$
☐ $\cos \beta = \frac{a}{b}$
☐ $\sin \beta = \frac{b}{a}$



eigene
Aufgabe

82. Ein Dreieck hat bei C einen rechten Winkel. Vom Winkel α aus ist a die Gegenkathete und b die Ankathete. Wie heißen a und b , wenn du vom Winkel β aus schaust?

_____ und _____

Winkel berechnen in 3 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

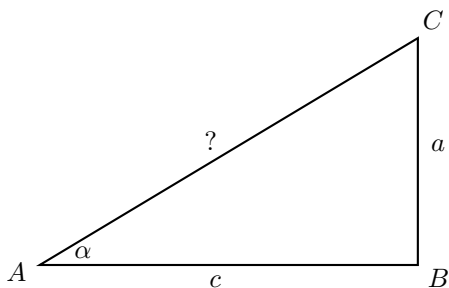
83. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Hypotenuse 7 cm und die Gegenkathete 4 cm. Du sollst den Winkel α berechnen. Kreuze an, was gesucht ist und wie du vorgehst.

- ☐ Seite: Gleichung umstellen
☐ Winkel: Umkehrtaste

eigene
Aufgabe

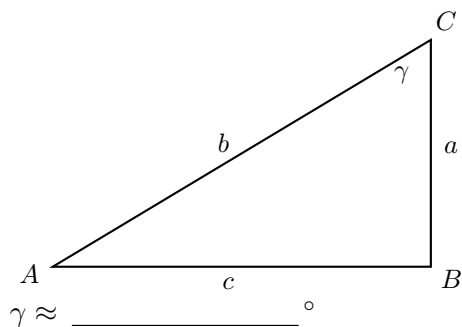
84. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei B . Vom Winkel α aus gesehen ist die Seite a gegeben. Die Seite b ist gesucht. Kreuze an, welche Funktion a und b verbindet.

- ☐ $\sin$
☐ $\cos$
☐ $\tan$



eigene
Aufgabe

85. Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei B . Es gilt $a = 5$ cm und $b = 6$ cm. Wie groß ist der Winkel γ ?



eigene
Aufgabe

86. Eine Seilbahn überwindet 420 m Höhe. Ihr Seil ist 1 300 m lang. Wie groß ist der Steigungswinkel des Seils?

$\underline{\hspace{2cm}}^\circ$

eigene
Aufgabe

87. Im Dreieck ABC ist $\gamma = 90^\circ$, $b = 4,8$ cm und $c = 0,8$ dm. Berechne zuerst die Winkel β und α , dann die Seite a .

$\beta \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, $\alpha \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, $a = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

eigene
Aufgabe

88. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den spitzen Winkel α . Die Gegenkathete von α ist 3 cm lang. Die Hypotenuse ist 8 cm lang. Wie groß ist der Winkel α ?

$\alpha \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

eigene
Aufgabe

89. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den spitzen Winkel α . Die Ankathete von α ist 5,2 m lang. Die Hypotenuse ist 8 m lang. Zeige mit einer Rechnung, dass α rund 49° groß ist.

eigene
Aufgabe

90. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den spitzen Winkel α . Die Ankathete von α ist 5 cm lang. Die Hypotenuse ist 7 cm lang. Wie groß ist der Winkel α ?
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$

eigene
Aufgabe

91. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den spitzen Winkel α . Die Gegenkathete von α ist 5 cm lang. Die Ankathete von α ist 8 cm lang. Wie groß ist der Winkel α ?
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$

eigene
Aufgabe

92. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den spitzen Winkel α . Die Gegenkathete von α ist 2,3 m lang. Die Hypotenuse ist 4,7 m lang. Wie groß ist der Winkel α ? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$

eigene
Aufgabe

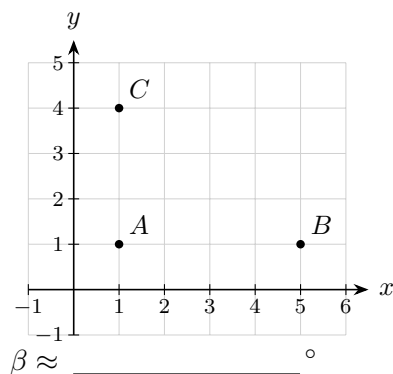
93. Im Dreieck ABC geht die Höhe von C auf die Seite AB . Sie ist 4,5 cm lang. Die Seite AC ist 7,2 cm lang. Wie groß ist der Winkel α bei A ?
 $\alpha \approx$ _____ $^\circ$

eigene
Aufgabe

94. Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens $3,4^\circ$ steil sein. Eine Rampe ist 5 m lang und führt 0,32 m hoch. Ist diese Rampe erlaubt?

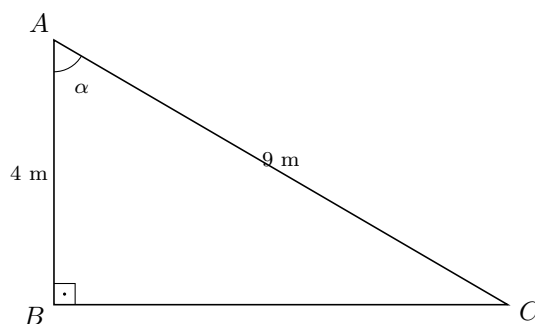
eigene
Aufgabe

95. Das Koordinatensystem zeigt die Punkte A , B und C . Sie bilden ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A . Lies die Längen der beiden Katheten ab. Berechne dann den Winkel β bei B .



P10 '19

96. Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A , Ben bei B , Chris bei C . Zwischen Ben und Amir sind es 4 m, zwischen Amir und Chris 9 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α . Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 64° groß ist. 2 BE



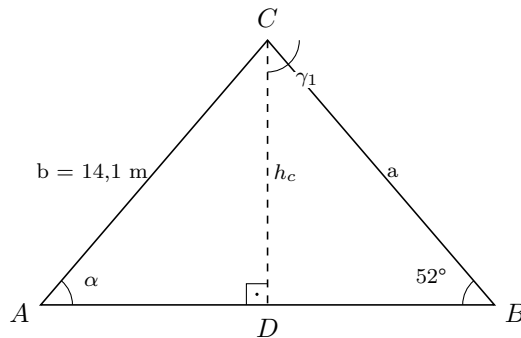
nicht maßstabsgerecht

94: steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig | 95: $\frac{3}{4}$; β ; $\approx 36,9^\circ$ | 96: $\cos \alpha = \frac{6}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$

P10 '22

97. Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Größe des Winkels α .

2 BE

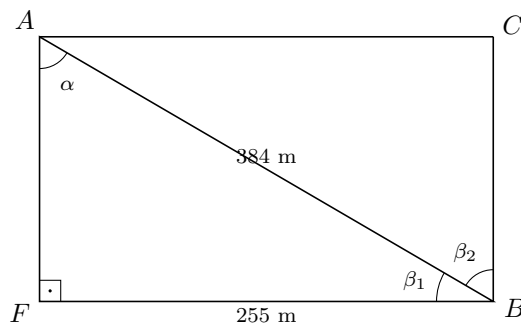


nicht maßstabsgerecht

P10 '24

98. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Bestimme den Winkel β_1 , unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.

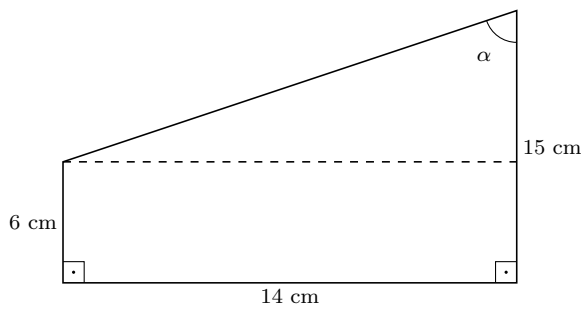
2 BE



nicht maßstabsgerecht

$$\cos \beta_1 \approx \left(\frac{821}{98} \right)_{1-\text{so}} = 18 : 86 \quad | \quad \sin \beta_1 \approx \left(\frac{141}{172} \right)_{1-\text{us}} = 20 : 26$$

99. Eine Schachtel hat als Seitenfläche ein Trapez mit zwei rechten Winkeln: Die Grundseite ist 14 cm lang, die linke Seite 6 cm und die rechte Seite 15 cm hoch; beide stehen senkrecht auf der Grundseite. Die obere Seite verläuft schräg. Berechne den Winkel α oben rechts zwischen der rechten Seite und der schrägen Seite.

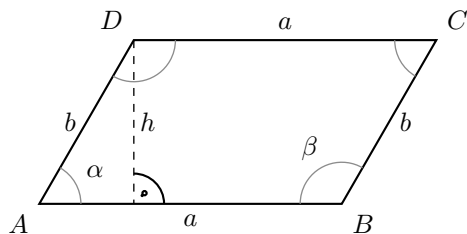


nicht maßstabsgerecht

Seite berechnen in 3 der letzten 5 Prüfungen

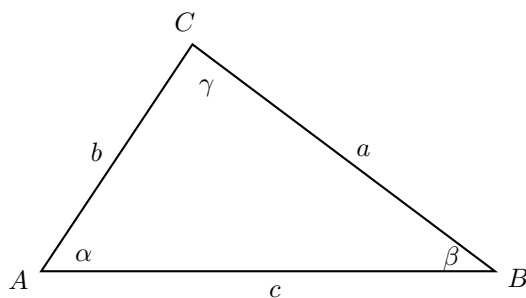
eigene
Aufgabe

100. Die Figur zeigt ein Parallelogramm mit einer Höhe. Die Höhe bildet ein rechtwinkliges Teildreieck. Fahre es mit dem Stift nach. Schreibe an seine Seiten H (Hypotenuse), G (Gegenkathete) oder A (Ankathete). Schau dabei vom Winkel α aus.



eigene
Aufgabe

- 101.** Die Figur zeigt das Dreieck ABC . Zeichne die Höhe von C auf die Seite c ein. Fahre das linke Teildreieck mit dem Stift nach. Schreibe an seine Seiten H (Hypotenuse), G (Gegenkathete) oder A (Ankathete). Schau dabei vom Winkel α aus.



P10 '18

- 102.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D . Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A ; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Gegeben: $AC = 112,8$ m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.

4 BE

Abbildung im Original: Lageskizze: A links (Messgerät auf Stativ, 1,5 m über dem Boden); waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B ; C senkrecht über B , D 12,0 m über C ; Peillinien AC (30°) und AD (35°); γ zwischen den Peillinien bei A , δ bei D ; Boden gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

- 103.** Ein Dreieck ist gleichschenkelig. Seine Schenkel sind 7 cm lang. Seine Basiswinkel sind 63° groß. Wie lang ist die Höhe h auf die Grundseite?
 $h \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

104. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 31^\circ$. Die Gegenkathete von α ist 5 cm lang. Wie lang ist die Ankathete x ?

$x \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

105. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 72^\circ$. Die Hypotenuse ist 9 cm lang. Wie lang ist die Ankathete x ? Wähle selbst, ob du mit sin, cos oder tan rechnest.

$x \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

106. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 42,6^\circ$. Die Hypotenuse ist 6,8 m lang. Wie lang ist die Gegenkathete x ?

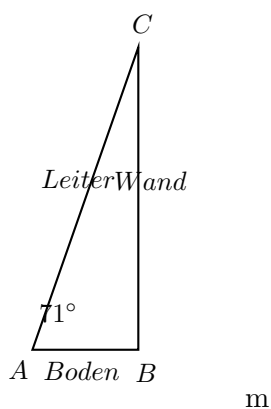
$x \approx$ _____ m

eigene
Aufgabe

107. Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 42^\circ$. Die Hypotenuse ist 7 cm lang. Zeige mit einer Rechnung, dass die Ankathete x von α rund 5,2 cm lang ist.

eigene
Aufgabe

- 108.** Eine Leiter ist 4,2 m lang und lehnt an einer Wand. Sie bildet mit dem Boden einen Winkel von 71° . Die Skizze zeigt die Lage. In welcher Höhe berührt die Leiter die Wand?



eigene
Aufgabe

- 109.** Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 31^\circ$. Die Hypotenuse ist 8 cm lang. Wie lang ist die Gegenkathete x ?

$x \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 110.** Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 44^\circ$. Die Gegenkathete von α ist 6 cm lang. Wie lang ist die Hypotenuse x ?

$x \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 111.** Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 32^\circ$. Die Ankathete von α ist 7 cm lang. Wie lang ist die Hypotenuse x ?

$x \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 112.** Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 27^\circ$. Die Ankathete von α ist 6 cm lang. Wie lang ist die Gegenkathete x ?
 $x \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 113.** Eine Leiter ist 6 m lang. Sie soll im Winkel von 72° zum Boden an einer Hauswand stehen. Das Fenster beginnt in 5,5 m Höhe. Reicht die Leiter bis zum Fenster?

eigene
Aufgabe

- 114.** Ein Trapez hat einen 5 cm langen Schenkel. Der Basiswinkel an diesem Schenkel ist 58° groß. Wie hoch ist das Trapez?
 $h \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

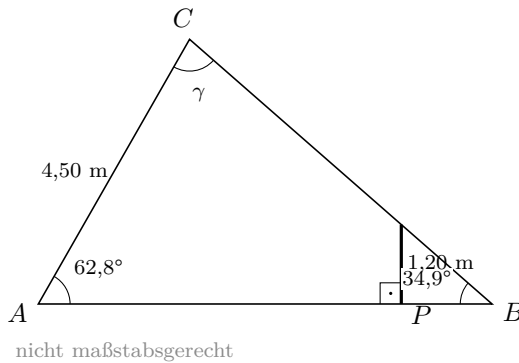
- 115.** Ein Messgerät steht 45 m waagrecht von einem Baum entfernt. Von dort sieht man die Spitze unter einem Höhenwinkel von 31° . Wie hoch liegt die Spitze über dem Messgerät?

_____ m

P10 '17

- 116.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,20 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.

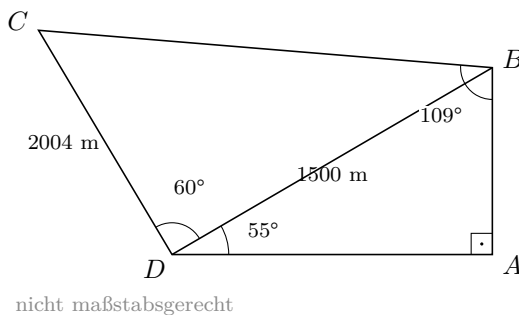
2 BE



P10 '21

- 117.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1229 m lang ist.

2 BE

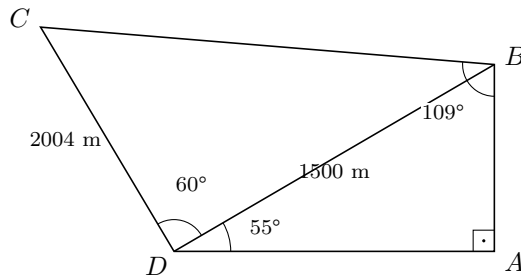


$$116: PB = 1,20 : \tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m} \quad | \quad 117: AB = 1500 \cdot \sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$$

P10 '21

- 118.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Berechne die Länge der Strecke AD.

2 BE

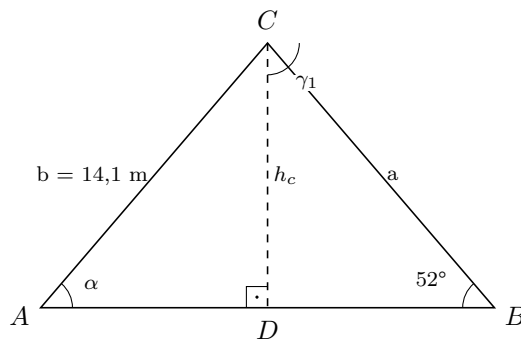


nicht maßstabsgerecht

P10 '22

- 119.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Länge der Seite a.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

$$118: AD = 1500 \cdot \cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m} \quad | \quad 119: a = 7,4 : \sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$$

- * 120.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 54° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 70° . Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: $AD \approx 744$ m.

Abbildung im Original: Lageskizze: Ufer als schräge Gerade oben mit C (links), D, B (rechts); A unten; $AC = 920$ m, $CD = 541$ m; rechter Winkel bei D zwischen DA und dem Ufer; Winkel 54° bei C, $\angle CAB = 70^\circ$ bei A; AD und BD gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

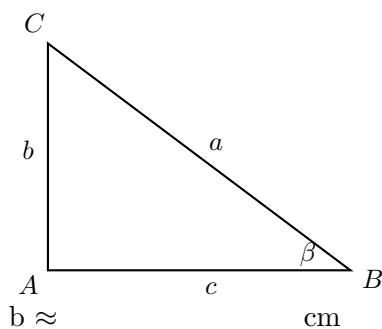
eigene
Aufgabe

- 121.** Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 27^\circ$. Die Hypotenuse ist 9 cm lang. Wie lang ist die Ankathete x ?

$x \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 122.** Die Figur zeigt ein Dreieck mit rechtem Winkel bei A. Es gilt $a = 7$ cm und $\beta = 41^\circ$. Wie lang ist die Seite b ?



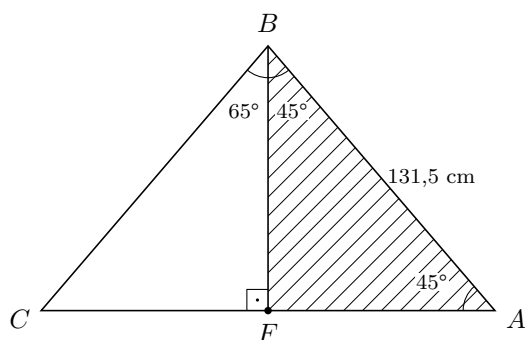
eigene
Aufgabe

- 123.** Ein Trapez ist 4 m hoch. Ein Basiswinkel ist 62° groß. Wie lang ist der Schenkel s an diesem Winkel?

$s \approx$ _____ m

P10 '23

- 124.** Gegeben ist das Dreieck ABC . Der Punkt F liegt auf der Seite AC , und BF steht senkrecht auf AC . Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 93,0 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC . 4 BE



nicht maßstabsgerecht

Seite berechnen (Sinussatz) in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 125.** Im Dreieck ABC ist $\alpha = 47^\circ$ und $\beta = 62^\circ$. Die Seite a ist gegeben. Kreuze an, womit du die Seite b berechnest.

- ☐ $\sin$, $\cos$, $\tan$
☐ Sinussatz

eigene
Aufgabe

- 126.** Von einem Dreieck kennst du $a = 7$ cm, $\alpha = 68^\circ$ und $\beta = 51^\circ$. Kreuze das Paar aus Seite und Gegenwinkel an, das vollständig bekannt ist.

- ☐ a und α
☐ b und β
☐ c und γ

eigene
Aufgabe

127. Im Dreieck ABC ist $a = 7$ cm, $\alpha = 68^\circ$ und $\beta = 51^\circ$. Wie lang ist die Seite b ?
 $b \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

128. Im Dreieck ABC ist $b = 9$ cm, $\beta = 127^\circ$ und $\gamma = 24^\circ$. Wie lang ist die Seite c ?
 $c \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

129. Im Dreieck ABC ist $a = 9$ cm, $\alpha = 77^\circ$ und $\beta = 44^\circ$. Zeige mit einer Rechnung, dass $b \approx 6,4$ cm ist.

eigene
Aufgabe

130. Im Dreieck ABC ist $a = 8$ cm, $\alpha = 63^\circ$ und $\beta = 48^\circ$. Wie lang ist die Seite c ?
 $c \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

131. Im Dreieck ABC ist $a = 7$ cm, $\alpha = 27^\circ$ und $\beta = 118^\circ$. Wie lang ist die Seite c ?
 $c \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 132.** Im Dreieck PQR ist $PQ = 8$ cm. Der Winkel bei R ist 69° groß. Der Winkel bei Q ist 53° groß. Wie lang ist die Seite PR ?
 $PR \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 133.** Im Dreieck ABC ist $a = 4,35$ m, $\alpha = 58,2^\circ$ und $\beta = 47,6^\circ$. Wie lang ist die Seite b ?
Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 $b \approx$ _____ m

eigene
Aufgabe

- 134.** Eine Regatta hat den Start S und die Bojen B_1 und B_2 . Die Strecke SB_1 ist 1,8 km lang. Der Winkel bei S ist 58° groß, der Winkel bei B_2 ist 67° groß. Die Strecke B_1B_2 soll kürzer als 1,7 km sein. Ist sie das?

eigene
Aufgabe

- 135.** Im Dreieck ABC ist $b = 16$ m, $\beta = 104^\circ$ und $\alpha = 31^\circ$. Der Punkt P liegt auf BC , und es gilt $PC = 5$ m. Wie lang ist die Strecke BP ?
 $BP \approx$ _____ m

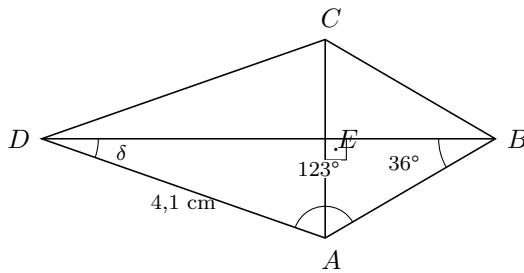
eigene
Aufgabe

- 136.** Das Viereck $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel. Die Diagonale AC ist 8 m lang. Es gilt $\angle BAC = 57^\circ$, $\angle BCD = 91^\circ$ und $\angle ADC = 76^\circ$. Wie lang ist die Seite AD ?
 $AD \approx$ _____ m

P10 '15

- * 137.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagerecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heißt δ . Berechne die Länge der Diagonale BD.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

P10 '18

- * 138.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Lea erhält für die Strecke AC 112,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 5^\circ$, $\delta = 55^\circ$.

2 BE

Abbildung im Original: Lageskizze: A links (Messgerät auf Stativ, 1,5 m über dem Boden); waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D 12,0 m über C; Peillinien AC (30°) und AD (35°); γ zwischen den Peillinien bei A, δ bei D; Boden gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

$$137: BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85 \text{ cm} \quad | \quad 138: AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8 \text{ m}$$

P10 '25

- * 139.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagrecht 160 cm. Die Rampe steigt unter 5° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 141° . Berechne die Länge y der Rampe.

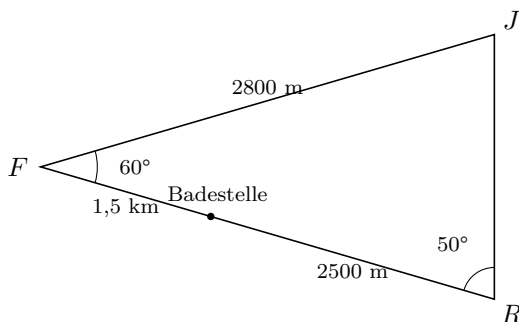
3 BE

Abbildung im Original: Dreieck: Rampenfuß links, Treppenfuß 160 cm rechts davon, obere Stufenkante oben rechts; Seite y = Rampe; 5° am Rampenfuß, 141° am Treppenfuß zwischen Boden und gestrichelter Linie zur Stufenkante; zwei Stufen grau angedeutet; nicht maßstabsgerecht

P10 '14

- * 140.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F , 2800 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R ; die Badestelle liegt 2500 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 60° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 50° . Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.

4 BE



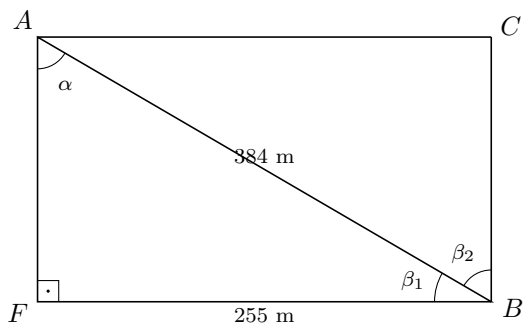
nicht maßstabsgerecht

$$139: y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1 \text{ cm}$$

P10 '24

- * 141.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 38^\circ$ und $\beta_2 = 108^\circ$. Berechne die Länge der Strecke BC.

4 BE

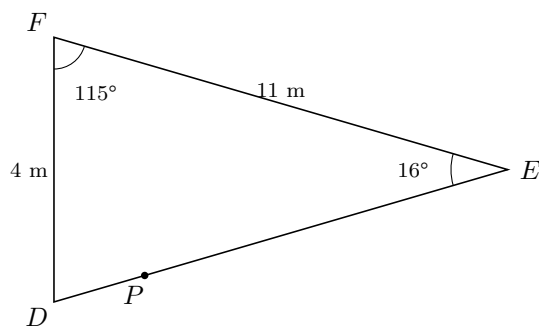


nicht maßstabsgerecht

P10 '20

- * 142.** Im Dreieck DEF ist $DF = 4$ m und $FE = 11$ m. Der Winkel bei F ist 115° groß, der Winkel bei E 16° . Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 10 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.

3 BE



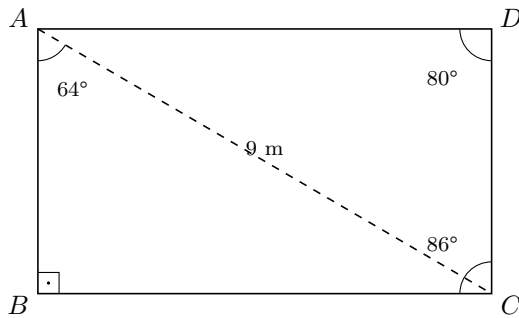
nicht maßstabsgerecht

$$141: BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8 \text{ m} \quad | \quad 142: DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2 \text{ m}$$

P10 '19

- * 143.** Ein viertes Kind, Deniz, steht bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 9 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 64° , der Winkel bei C zwischen CB und CD 86° und der Winkel bei D 80° . Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).

4 BE

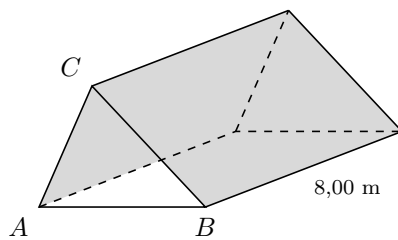


nicht maßstabsgerecht

P10 '17

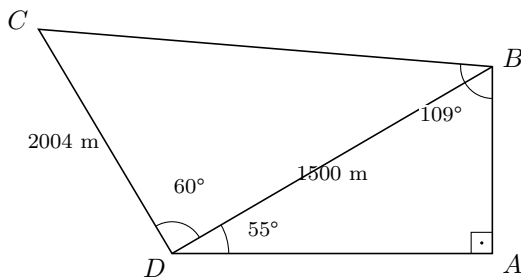
- * 144.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,00 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC. Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.

4 BE



$$143: AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9 \text{ m}$$

- * 145.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale $BD = 1500$ m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 2004 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 55° groß und der Winkel zwischen DB und DC 60° . Bei B ist der Innenwinkel $\angle ABC = 109^\circ$ groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.



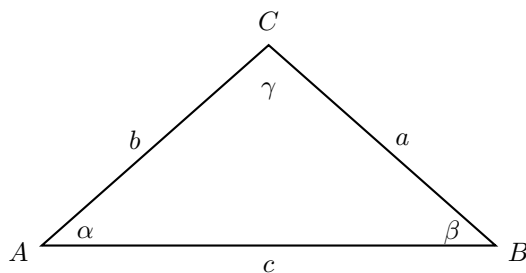
nicht maßstabsgerecht

Winkelsumme in 3 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 146.** Die Figur zeigt ein Dreieck mit den Seiten $a = 4$ cm, $b = 4$ cm und $c = 6$ cm. Markiere gleich lange Seiten oder den rechten Winkel. Kreuze dann an, welche Art von Dreieck es ist.

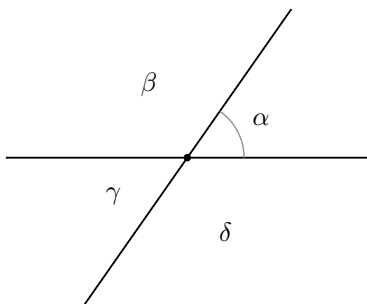
- ☐ gleichseitig
☐ gleichschenkelig
☐ ungleichseitig



eigene
Aufgabe

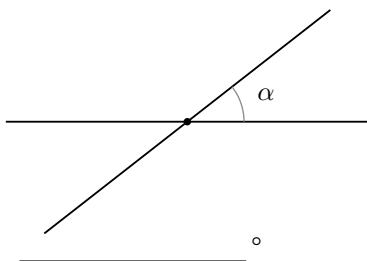
147. Die Figur zeigt zwei Geraden, die sich kreuzen. Kreuze an, wie α und γ zueinander liegen.

- ☐ Scheitelwinkel
- ☐ Nebenwinkel
- ☐ Stufenwinkel
- ☐ Wechselwinkel



eigene
Aufgabe

148. An einer Geradenkreuzung ist $\alpha = 38^\circ$. Wie groß ist der Scheitelwinkel von α ?



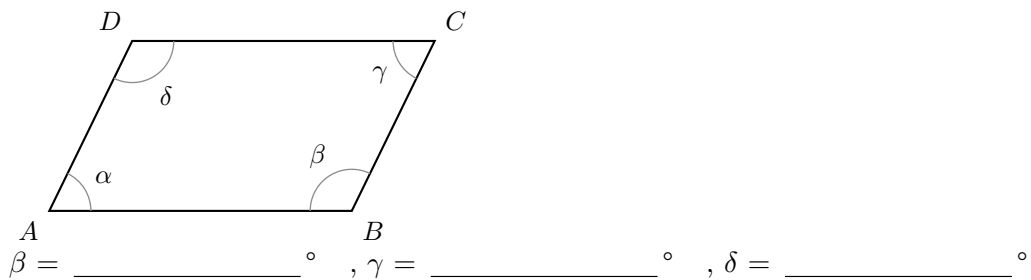
eigene
Aufgabe

149. Im Dreieck ABC ist $\alpha = 52^\circ$ und $\beta = 71^\circ$. Wie groß ist γ ?

$\gamma = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

eigene
Aufgabe

150.Die Figur zeigt das Parallelogramm ABCD. Es ist $\alpha = 64^\circ$. Gib β , γ und δ an.



eigene
Aufgabe

151.In einem Dreieck ist β doppelt so groß wie α , und $\gamma = 81^\circ$. Wie groß sind α und β ?

$\alpha = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$, $\beta = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

eigene
Aufgabe

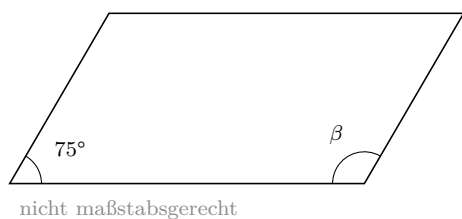
152.Ein Dreieck hat einen rechten Winkel und einen Winkel von 38° . Wie groß ist der dritte Winkel?

$\underline{\hspace{2cm}}^\circ$

P10 '26

153.Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 75° groß. Bestimme den Winkel β .

1 BE



eigene
Aufgabe

154. Im Dreieck ABC ist $\alpha = 38,6^\circ$ und $\beta = 94,7^\circ$. Wie groß ist γ ?

_____°

eigene
Aufgabe

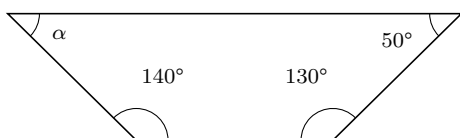
155. Ein Viereck hat die Winkel 84° , 97° und 103° . Wie groß ist der vierte Winkel?

_____°

P10 '21

156. Bestimme die Größe des fehlenden Winkels α im abgebildeten Trapez.

1 BE



nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

157. Ein Verkehrsschild hat die Form eines gleichseitigen Dreiecks mit 84 cm Seitenlänge. Wie groß ist jeder Winkel des Schilds?

_____°

eigene
Aufgabe

158. Ein Satteldach ist im Querschnitt ein gleichschenkliges Dreieck. Beide Dachflächen sind um 38° gegen die Waagerechte geneigt. Wie groß ist der Winkel am First?

_____°

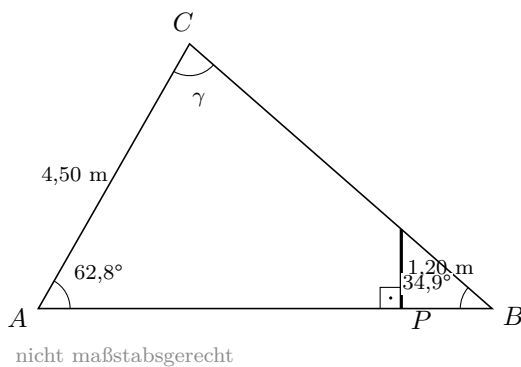
- 159.** Die Punkte B, C und D liegen senkrecht übereinander. C liegt zwischen B und D. Im Dreieck ABC ist der Winkel bei A 22° groß und der Winkel bei B ein rechter. Der Winkel zwischen AC und AD beträgt 9° . Zeige, dass der Winkel δ bei D im Dreieck ACD 59° groß ist.

1 BE

P10 '17

- 160.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,50 m lang. Der Winkel bei A beträgt $62,8^\circ$, der Winkel bei B $34,9^\circ$; der Winkel bei C heißt γ . Gib die Größe von γ an.

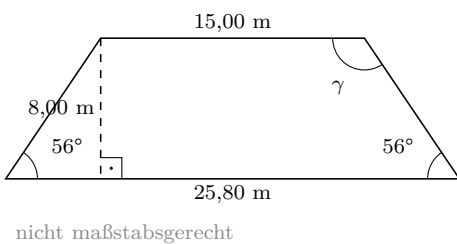
1 BE



P10 '23

- 161.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 25,80 m (unten) und 15,00 m (oben) und ist 8,00 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 56° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.

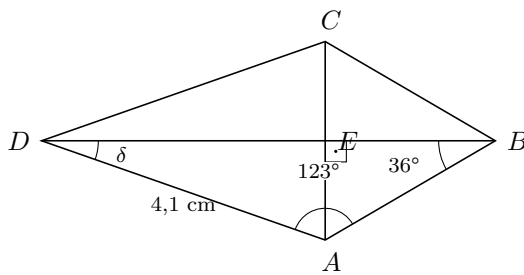
1 BE



P10 '15

- 162.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht (A unten, C oben), die Diagonale BD waagrecht (D links, B rechts); beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 4,1 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 123° und der Winkel bei B 36° groß; der Winkel bei D heißt δ . Gib die Größe des Winkels δ an.

1 BE

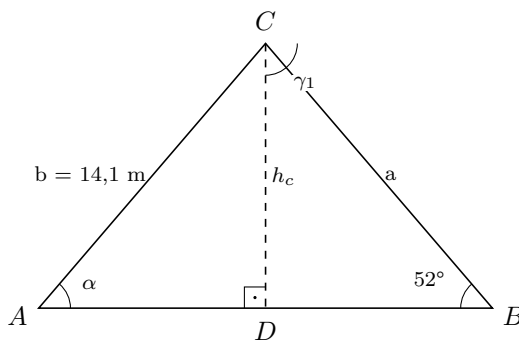


nicht maßstabsgerecht

P10 '22

- 163.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Ermittle die Größe des Winkels γ_1 . Gegeben: $\alpha \approx 31,7^\circ$.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

$$\cos \delta \approx \left(\frac{141}{172} \right)_{1-50} = 81 \quad | \quad 17 = \delta = 91$$

- 164.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,5 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30° , zur Plattformspitze D 35° . B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ , der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ . Lea sagt: „Der Winkel δ ist 55° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 5^\circ$.

Abbildung im Original: Lageskizze: A links (Messgerät auf Stativ, 1,5 m über dem Boden); waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D 12,0 m über C; Peillinien AC (30°) und AD (35°); γ zwischen den Peillinien bei A, δ bei D; Boden gestrichelt; nicht maßstabsgerecht

Symmetrieachsen zählen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

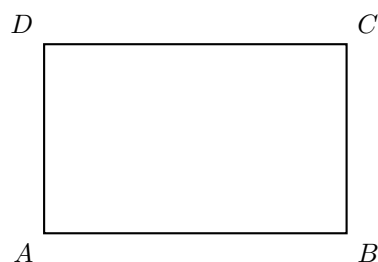
- 165.** Zeichne mit dem Geodreieck alle Symmetrieachsen der Figur im Bild ein. Zähle erst danach, wie viele es sind.



eigene
Aufgabe

- 166.** Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Rechteck im Bild hat.

- ☐ 1
☐ 2
☐ 4



eigene
Aufgabe

- 167.** Im Drachenviereck ABCD ist die Diagonale BD die Symmetrieachse. Die Diagonale AC ist 6 cm lang. F ist der Schnittpunkt der Diagonalen. Wie lang ist AF?
AF = _____ cm

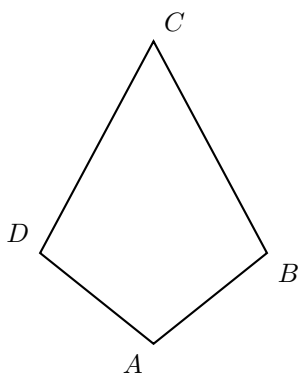
eigene
Aufgabe

- 168.** Trage in die Tabelle ein, wie viele Symmetrieachsen jedes Viereck hat.

Viereck	Quadrat	Rechteck	Raute	Drachenviereck
Achsen	_____	_____	_____	_____

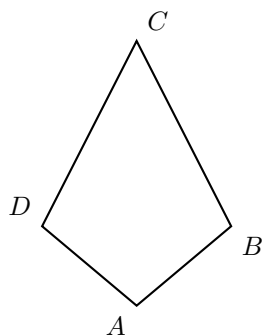
eigene
Aufgabe

- 169.** Zeichne die Symmetrieachse der Figur im Bild ein.



eigene
Aufgabe

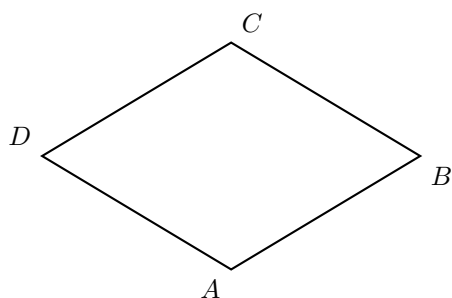
170. Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur im Bild?



_____ Achse(n)

eigene
Aufgabe

171. Wie viele Symmetrieachsen hat die Raute im Bild?



_____ Achsen

eigene
Aufgabe

172. Wie viele Symmetrieachsen hat ein gleichseitiges Dreieck?

_____ Achsen

eigene
Aufgabe

173. Wie viele Symmetrieachsen hat der Großbuchstabe H?

_____ Achsen

eigene
Aufgabe

174. Kreuze die Figur an, die keine Symmetrieachse hat.

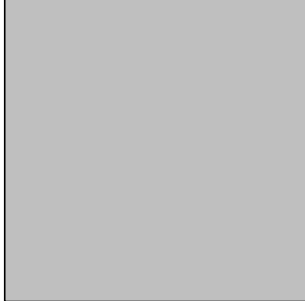
- ☐ Rechteck
- ☐ Parallelogramm
- ☐ Raute

P10 '21

175. Wie viele Symmetrieachsen hat ein Quadrat? Kreuze an:

1 BE

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5



P10 '22

176. Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an:

1 BE

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5



177. Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:

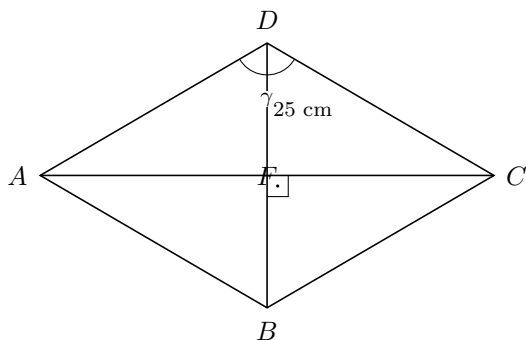
☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4. Bestätige mit einer Rechnung, dass BF 55 cm lang ist. Berechne die Länge der Seite AB



nicht maßstabsgerecht

gemischt, ohne Überschrift je Aufgabe in 3 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

178. Der Satz heißt: „Wenn ein Tier ein Hund ist, dann hat es vier Beine.“ Schreibe die Umkehrung als Wenn-dann-Satz auf. Ist die Umkehrung wahr? ☐ ja ☐ nein

eigene
Aufgabe

179. Der Satz heißt: „Wenn ein Viereck ein Rechteck ist, dann hat es vier rechte Winkel.“ Schreibe die Umkehrung als Wenn-dann-Satz auf. Ist die Umkehrung wahr? ☐ ja ☐ nein

eigene
Aufgabe

180. Berechne jeweils die gesuchte Länge.

- (1) Quader mit den Kanten 6 cm, 2 cm und 9 cm: Raumdiagonale d .
(2) Gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 14 cm und 4 cm und den Schenkeln 13 cm: Höhe h .
(3) Kegel mit der Mantellinie 25 cm und dem Durchmesser 14 cm: Höhe h .
(1) $d =$ _____ cm (2) $h =$ _____ cm (3) h
 $=$ _____ cm

eigene
Aufgabe

181. Im Dreieck KLM liegt bei L ein rechter Winkel. Überlege zuerst, welche Seite die Hypotenuse ist. Berechne in jeder Spalte die fehlende Seite.

- (a) $KL = 2,4$ cm, $LM = 1,0$ cm, $KM = ?$
(b) $LM = 3,3$ dm, $KM = 6,5$ dm, $KL = ?$
(c) $KL = 9$ cm, $KM = 4,1$ dm, $LM = ?$
(a) $KM =$ _____ cm (b) $KL =$ _____ dm (c) LM
 $=$ _____ cm

eigene
Aufgabe

182. Berechne jeweils den Winkel α auf eine Stelle nach dem Komma. Wähle selbst $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ oder $\tan^{-1}$.

(1) Gegenkathete 3,2 cm, Hypotenuse 7,5 cm.

(2) Ankathete 0,6 m, Gegenkathete 45 cm.

(3) Ankathete 11 cm, Hypotenuse 1,6 dm.

(1) $\alpha \approx$ _____ $^{\circ}$ (2) $\alpha \approx$ _____ $^{\circ}$ (3) α
 $\approx$ _____ $^{\circ}$

eigene
Aufgabe

183. Entscheide bei jedem Dreieck ABC selbst, welcher Weg passt. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

(1) $\gamma = 90^{\circ}$, $\alpha = 40^{\circ}$, $c = 8$ cm. Gesucht a .

(2) $\alpha = 50^{\circ}$, $\beta = 75^{\circ}$, $a = 6$ cm. Gesucht b .

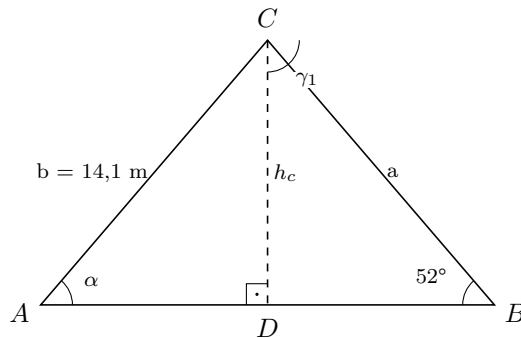
(3) $a = 5$ cm, $b = 7$ cm, $\gamma = 60^{\circ}$. Gesucht c .

(1) _____ cm (2) _____ cm (3) _____ cm

P10 '22

- 184.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Berechne die Größe des Winkels α .

2 BE

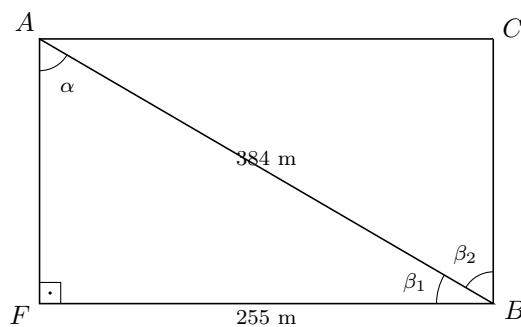


nicht maßstabsgerecht

P10 '24

- 185.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.

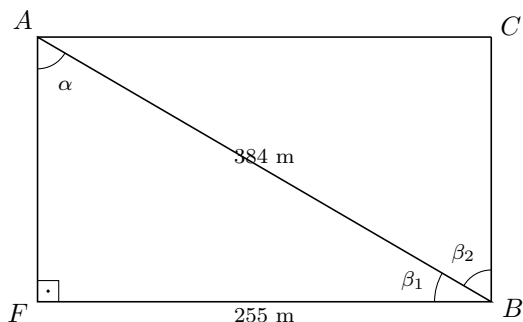
2 BE



nicht maßstabsgerecht

$$\sin \alpha \approx \left(\frac{141}{384} \right) \approx 36,7^\circ \quad | \quad \sin \beta_1 = \frac{255}{384} = 66,4^\circ$$

- 186.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 255 m lang, die Seilbahnstrecke AB 384 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1 , der Winkel zwischen BA und BC β_2 ; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α . Bestimme den Winkel β_1 , unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



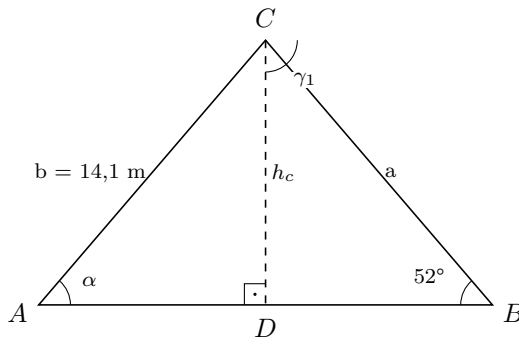
nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

- 187.** Ein rechtwinkliges Dreieck hat den Winkel $\alpha = 33^\circ$. Die Hypotenuse ist 9 cm lang. Berechne die Gegenkathete und die Ankathete von α . Prüfe die Ergebnisse mit dem Satz des Pythagoras.

G $\approx$ _____ cm , A $\approx$ _____ cm

- 188.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,4 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite $b = AC$ ist 14,1 m lang, der Winkel bei B ist 52° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1 . Weise nach, dass die Strecke AD etwa 12,0 m lang ist.



nicht maßstabsgerecht

Eigenschaft erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 189.** Im Dreieck ABC ist CD die Höhe auf AB. Gesucht ist der Winkel bei C zwischen AC und CD. Fahre in einer Skizze das Dreieck nach, in dem dieser Winkel liegt. Kreuze dieses Dreieck an.

- ☐ Dreieck ADC
☐ Dreieck DBC
☐ Dreieck ABC

eigene
Aufgabe

- 190.** Im Dreieck ABC ist CD die Höhe auf AB. Gesucht ist der Winkel bei C zwischen BC und CD. Fahre in einer Skizze das Dreieck nach, in dem dieser Winkel liegt. Kreuze dieses Dreieck an.

- ☐ Dreieck ADC
☐ Dreieck DBC
☐ Dreieck ABC

eigene
Aufgabe

- 191.** Welche Vierecke im Haus der Vierecke haben mindestens zwei Symmetrieachsen?

eigene
Aufgabe

- 192.** Ein Satz beginnt so: „In jedem Drachenviereck ...“ Kreuze an, wie er richtig weitergeht.

- ☐ sind alle Winkel gleich groß
☐ gibt es zwei Paare gleich langer Nachbarseiten
☐ sind alle Seiten gleich lang

- 193.** Kreuze die Aussage an, die für jedes Parallelogramm gilt:

- ☐ Je zwei benachbarte Winkel sind gleich.
☐ Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich.
☐ Alle vier Winkel sind gleich

P10 '26

194. Kreuze an, was für jedes Trapez gilt:

1 BE

- ☐ Alle vier Winkel sind gleich.
- ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel.
- ☐ Alle vier Seiten sind gleich

gleichschenkliges Dreieck in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

195. Ein gleichschenkliges Dreieck hat zwei Basiswinkel von je 67° . Wie groß ist der Winkel an der Spitze?

_____°

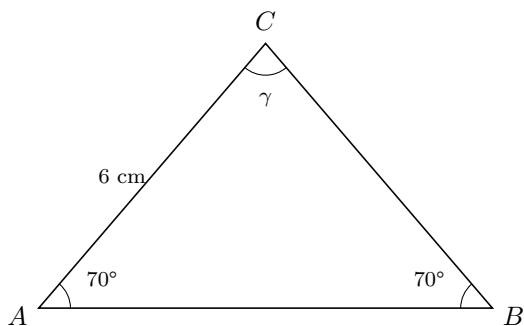
eigene
Aufgabe

196. Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 64^\circ$ und $AC = 5$ cm. Welche Seite ist genauso lang wie AC, und wie lang ist sie?

P10 '23

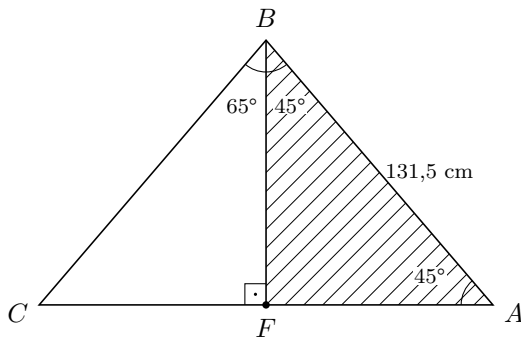
197. Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 70° groß; die Seite AC ist 6 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

- 198.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 131,5 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 65° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenkelig ist. 1 BE



nicht maßstabsgerecht

rechten Winkel begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 199.** Eine Linie verbindet die Ecke C mit der Mitte der Seite AB. Kreuze an, welche Linie im Dreieck ABC das ist.

- ☐ Mittelsenkrechte
☐ Winkelhalbierende
☐ Höhe
☐ Seitenhalbierende

eigene
Aufgabe

- 200.** Eine Linie geht durch die Ecke C und steht senkrecht auf der Seite AB. Kreuze an, welche Linie im Dreieck ABC das ist.

- ☐ Mittelsenkrechte
☐ Winkelhalbierende
☐ Höhe
☐ Seitenhalbierende

eigene
Aufgabe

- 201.** Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 66^\circ$ und $AC = 7$ cm. Gib die Länge von BC und die Größe von γ an. 2 BE

BC = _____ cm , $\gamma =$ _____ °

eigene
Aufgabe

202. Im Dreieck ABC ist $BC = 2,4$ cm, $AC = 4,5$ cm und $AB = 5,1$ cm. Begründe, dass bei C ein rechter Winkel liegt.

eigene
Aufgabe

203. Begründe mit dem Satz des Thales, dass alle vier Ecken eines Rechtecks auf einem Kreis liegen.

eigene
Aufgabe

204. Im Viereck ABCD schneiden sich die Diagonalen AC und BD im Punkt M. Es gilt $MA = MC = MD = 4$ cm. Begründe, dass der Winkel des Vierecks bei D ein rechter ist.

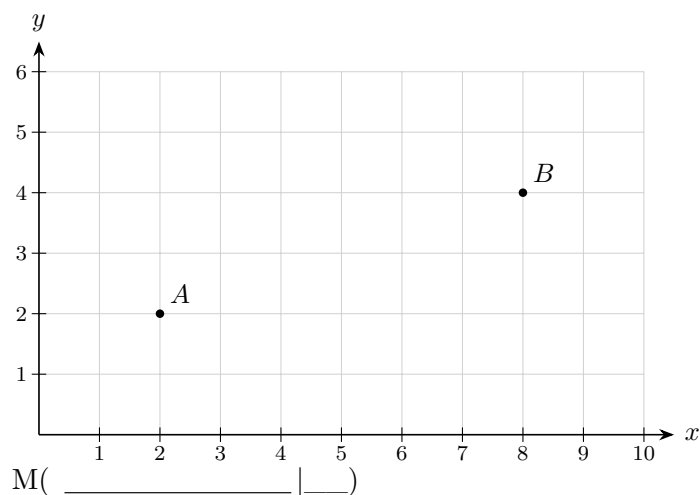
eigene
Aufgabe

*** 205.** Ein Fenster hat die Form eines Drachenvierecks ABCD. Seine Diagonalen schneiden sich im Punkt M im rechten Winkel. Es gilt $AM = MC = DM = 32$ cm. Begründe, dass das Fenster bei D einen rechten Winkel hat. Nutze dazu die Umkehrung des Satzes des Pythagoras.

2 BE

eigene
Aufgabe

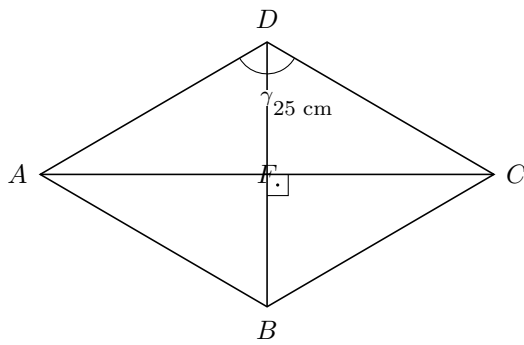
- 206.** Die Figur zeigt die Punkte A und B im Koordinatensystem. Verbinde A und B. Konstruiere mit dem Zirkel die Mittelsenkrechte der Strecke AB. In welchem Punkt schneidet sie AB?



eigene
Aufgabe

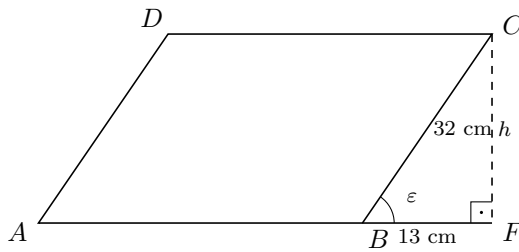
- 207.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je halb so groß wie ein rechter Winkel. Begründe, dass der Winkel bei C ein rechter ist.

- P10 '25 *** 208.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen $AC = 50$ cm und $BD = 80$ cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 25 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ . Begründe, dass $\gamma = 90^\circ$ ist. 2 BE



nicht maßstabsgerecht

Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 32 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 13 cm lang. Die Höhe $h = CF$ steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε .



nicht maßstabsgerecht

- a) Berechne die Höhe h.

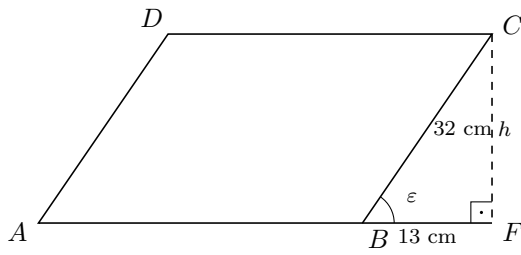
2 BE

- *b) Weise nach, dass ε etwa 66° groß ist.

2 BE

- *c) Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 22° . Bestimme die Länge von AC. Gegeben: $h \approx 29,24$ cm.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

zusätzlich: die Diagonale AC und der Winkel 22° bei A zwischen AB und AC
